

Def Introdução

O que são matrizes?

Uma matriz de ordem $n \times m$ é uma tabela retangular com n linhas e m colunas. O elemento $a_{i,j}$ está na linha i e coluna j .

A **matriz identidade** I_n tem 1 na diagonal principal e 0 nos demais elementos:

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1 Soma de Matrizes

Elemento por elemento — mesma ordem

Duas matrizes só podem ser somadas se tiverem a **mesma ordem**:

$$A_{(n \times m)} + B_{(n \times m)} = C_{(n \times m)}, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Propriedades: $A + B = B + A$; $A + (B + C) = (A + B) + C$; $A + O = A$

2 Subtração de Matrizes

Elemento por elemento — mesma ordem

$$A_{(n \times m)} - B_{(n \times m)} = C_{(n \times m)}, \quad c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

$$A - B = \begin{bmatrix} 1 - 5 & 2 - 6 \\ 3 - 7 & 4 - 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}$$

3 Multiplicação por Escalar

Cada elemento multiplicado por uma constante

$$k \cdot A_{(n \times m)} = B_{(n \times m)}, \quad b_{ij} = k \cdot a_{ij}$$

$$3 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{bmatrix}$$

Propriedades: $k(A + B) = kA + kB$; $(k + l)A = kA + lA$; $1 \cdot A = A$

4 Matriz Transposta

Troca de linhas por colunas

A transposta de A é obtida trocando linhas por colunas. Se A é $n \times m$, então A^T é $m \times n$:

$$A = (a_{ij})_{n \times m} \Rightarrow A^T = (a_{ji})_{m \times n}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}_{3 \times 2} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

Propriedades: $(A^T)^T = A$; $(A + B)^T = A^T + B^T$; $(AB)^T = B^T A^T$

Simétrica: $A = A^T$ **Antissimétrica:** $A = -A^T$

5 Multiplicação de Matrizes

Linhas por colunas — dimensões compatíveis

Para $A \cdot B$, o número de colunas de A deve ser igual ao número de linhas de B :

$$A_{(n \times m)} \cdot B_{(m \times p)} = C_{(n \times p)}, \quad c_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 5 + 2 \cdot 7 & 1 \cdot 6 + 2 \cdot 8 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 7 & 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}$$

Em geral $A \cdot B \neq B \cdot A$ (não comutativa)

$A \cdot I = I \cdot A = A$ (identidade é elemento neutro)

6 Determinante

Número associado a matrizes quadradas

DETERMINANTE 2×2

$$\det A = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = 4 - 6 = -2$$

DETERMINANTE 3×3 — REGRA DE SARRUS

$\det A = sd_p - sd_s$, onde:

$$sd_p = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}$$

$$sd_s = a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}$$

$$A = \begin{bmatrix} -14 & 0 & 14 \\ 3 & 18 & -3 \\ -2 & -7 & 4 \end{bmatrix}$$

$$sd_p = (-14)(18)(4) + (0)(-3)(-2) + (14)(3)(-7)$$

$$sd_p = -1008 + 0 - 294 = -1302$$

$$sd_s = (14)(18)(-2) + (-14)(-3)(-7) + (0)(3)(4)$$

$$sd_s = -504 - 294 + 0 = -798$$

$$\det A = -1302 - (-798) = -504$$

Inv Matriz Inversa

Somente para matrizes quadradas com $\det \neq 0$

A inversa A^{-1} satisfaz $A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I$.
Existe somente se: (1) A é quadrada e (2) $\det A \neq 0$.

Para 2×2:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 17 \\ 8 & 11 \end{bmatrix}$$

$$\det A = 88 - 136 = -48$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-48} \begin{bmatrix} 11 & -17 \\ -8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{11}{48} & \frac{17}{48} \\ \frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{bmatrix}$$